

CÓDIGO:

Pregunta 6. Una aleación engorrosa... (10% del total; solo 10mo grado)

6.1	6.2	Total	Total
10	30	40	10%

La estequiometría surge en el siglo XVIII cuando se enunciaron los principios básicos que rigen los procesos químicos, incluyendo la ley de conservación de la masa, y sentó los fundamentos de la química moderna. En el problema siguiente usted deberá aplicar sus conocimientos de álgebra y estequiometría.

Una muestra de 10,0 g de una aleación presenta en su composición tres metales de la primera serie de transición (níquel, X y Y). La muestra se hace reaccionar con suficiente HCl obteniéndose una disolución que contiene los cloruros de los metales Ni y X, con fórmulas NiCl_2 y XCl_2 , además de 0,0529 mol de H_2 . Y no reacciona con ácido clorhídrico. Posteriormente se añade a la disolución NaOH formándose primero el hidróxido X(OH)_2 , el cual se consume completamente al reaccionar con 110 mL de dióxígeno (medidos a 25 °C y 101,3 kPa) para formar 1,913 g de X(OH)_3 de color pardo rojizo. Por otra parte, cuando el sólido remanente Y se calienta al aire se forman 8,701 g del óxido correspondiente de fórmula YO .

6.1. Plantee las ecuaciones ajustadas de las reacciones químicas mencionadas previamente.

6.2. Identifique los metales X, Y y calcule la composición de la aleación (% en masa).

Pregunta 7. Camagüey es la ciudad... (10% del total; solo 10mo grado)

7.1	7.2	7.3	Total	Total
2	12	26	40	10%

El tinajón es el símbolo camagüeyano por excelencia, es la representación lugareña más enraizada y por eso Camagüey se conoce se le conoce como la Ciudad de los Tinajones. La composición química de un tinajón es interesante. Usualmente, el material contiene tres componentes fundamentales y un 2% de impurezas. Cuando las concursantes iberoamericanas Lianet y Daniela comenzaron química en su provincia en décimo grado, se interesaron por la composición de un tinajón, descubrieron que contienen un sólido atómico con enlace covalente muy abundante en la corteza terrestre.

7.1. ¿Podría decir de qué sólido se trata?

Daniela indagó entonces sobre el caolín el cual es uno de los componentes mayoritarios de los tinajones. El caolín es un óxido mixto que presenta cantidades estequiométricas (igual cantidad de sustancia) de aluminio y silicio, además de un 55,78% (m/m) de oxígeno y un 1,56% (m/m) de hidrógeno.

7.2. Calcule la fórmula empírica del caolín, considerando que su masa fórmula es 258,26 g/mol.

Por su parte, Lianet quedó fascinada con las micas, las cuales pueden aparecer en diferentes proporciones en un mismo tinajón. La composición genérica de algunas micas puede expresarse mediante la fórmula

Mica	Componentes (% en masa)
I	O (47,27); Si (27,67); Mg (14,95); K (9,62); H (0,49)
II	O (39,00); Fe (34,00); Al (21,93); OH (6,90); Na (4,67)
III	O (48,39); Al(6,81); Si (28,33); K (9,85); Mg (6,12); H (0,50)

$\text{X}_2\text{Y}_{4-6}\text{Z}_8\text{O}_{20}(\text{OH})_4$, donde X es K o Na, Y es Al, Mg o Fe y Z es Si o Al, fundamentalmente. En un taller cerca de la casa de Lianet se comercializan tres micas. El análisis elemental de las mismas se muestra a continuación.

7.3. Calcule las fórmulas de las micas I, II y III. Tenga en cuenta la composición genérica dada arriba.

CÓDIGO:

Pregunta 8. CSI en el laboratorio químico (10% del total; solo 10mo grado)

8.1	8.2	8.3	Total	Total
10	20	10	40	10%

Luis Manuel y Adriana son dos estudiantes que integraron la Preselección de Química de 2023. En una ocasión, detectaron que las etiquetas de cinco pomos de reactivos estaban dañadas. Al no poder leerlas e identificar las sustancias contenidas en estos frascos, deciden consultar el listado de entrada/ salida de reactivos del almacén. En este documento identificaron que las sustancias eran **carbonato de bario**, **sulfato de calcio**, **acetato de plomo(II)**, **cianuro de potasio** y **sulfuro de sodio**. De inmediato se dedicaron a investigar qué sustancia se encontraba en cada frasco. Para ello, rotularon cada uno con una letra distinta del abecedario.

- Los sólidos **A**, **C**, **D** y **E** eran de color blanco, mientras que el sólido **B** era de color amarillo pálido.
- **A**, **C** y **E** eran inodoros; mientras que **B** tenía olor a huevos podridos y **D** olía como almendras amargas.
- Los compuestos **A** y **C** eran insolubles en agua, mientras que los demás se disolvían bien.

En este punto, los estudiantes estaban casi seguros de cuáles eran las sustancias **B**, **D** y **E**.

- Porciones sólidas de **B**, **C** y **D** se disolvieron en ácido clorhídrico acuoso, con formación de un gas. Por el contrario, **A** era insoluble y **E** solo ligeramente soluble, y ninguno de estos dos desprendió un gas.

Entonces, las dos técnicas pudieron identificar cada sustancia, aunque realizaron ensayos adicionales.

- La adición de ácido sulfúrico a la disolución acuosa de **E** formó un precipitado blanco. Mientras que la adición de hidróxido de sodio formó un precipitado blanco, soluble en exceso de reactivo.
- La mezcla de disoluciones acuosas de **B** y **E** posibilitó la obtención de un sólido negro.
- Al adicionar **D** a una disolución acuosa de cloruros de hierro(II) y hierro(III) se obtuvo un precipitado de color característico azul oscuro.

8.1. Identifique los sólidos en los frascos **A**, **B**, **C**, **D**, y **E** por su fórmula química.

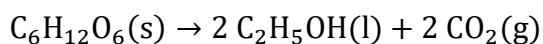
8.2. Formule las ecuaciones ajustadas de las reacciones químicas llevadas a cabo durante los experimentos.

8.3. En realidad, los técnicos pudieron haber identificado a cada una de las sustancias simplemente mediante el “ensayo a la llama”. ¿Qué colores caracterizan a los cationes de las sales anteriores?

Pregunta 9. Los químicos se llevan bien con el etanol (12% del total; solo 10mo grado)

9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	Total	Total
4	2	5	6	3	8	6	4	2	8	48	12%

Aunque la biotecnología hoy se asocia con la fabricación de vacunas y medicamentos, el empleo de organismos vivos para la obtención de compuestos de interés es parte de la historia temprana de la civilización humana. Uno de los primeros compuestos obtenidos fue el etanol, usado para fines recreacionales o médicos. El etanol ($\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$, también formulado como $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) puede obtenerse a partir de la fermentación de la glucosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) por diferentes microorganismos:



Dos estudiantes que participaron en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Química pasada, Diego y Royman, decidieron sintetizar etanol. Para ello, tomaron un recipiente de 10,0 L, lo llenaron hasta la mitad con una disolución de glucosa y lo colocaron a fermentar en un lugar

CÓDIGO:

oscuro a temperatura ambiente. Debido a que no contaban con los dispositivos adecuados para permitir la extracción del gas que se forma durante la reacción, una de sus preocupaciones era que el recipiente tuviera la resistencia adecuada para el proceso a llevar a cabo.

9.1. Si se conoce que el recipiente es capaz de soportar una presión de 12 bar, calcule la masa máxima de etanol ($M = 46,1 \text{ g/mol}$) que podrán producir a 25°C .

9.2. El etanol obtenido de esta forma está acompañado de varias impurezas. ¿Qué método de separación deberían utilizar los estudiantes para purificarlo? ¿En qué propiedad física se basa?

La producción mundial de etanol se ha incrementado debido a que es una alternativa renovable para producir energía y el agotamiento de los combustibles fósiles como el carbón mineral (C), el petróleo y el gas natural, compuesto por metano (CH_4), fundamentalmente.

9.3. Plantee las ecuaciones de combustión completa de 1 mol de etanol, metano y carbono con dióxígeno, formando dióxido de carbono gaseoso y agua líquida.

9.4. Represente las estructuras del etanol, el metano, el dióxígeno, el dióxido de carbono y el agua. El etanol es miscible con el agua, lo que significa que pueden mezclarse en cualquier proporción y formar una disolución. Por el contrario, el dióxígeno es muy poco soluble en agua y el dióxido de carbono es solo ligeramente más soluble que este.

9.5. Justifique la diferente solubilidad en agua de las sustancias etanol, dióxígeno y dióxido de carbono sobre la base de las estructuras dadas en **9.4.** y de las interacciones intermoleculares.

9.6. A partir de los valores de energías medias de enlace, así como de las demás magnitudes termodinámicas, estime los valores de la variación de entalpía de las reacciones anteriores en **9.3.**

Enlace	O=O	C=O	C–O	C–C	C–H	O–H
E(A-B, kJ/mol)	495	799	355	348	414	463

$\Delta H_{\text{atom}}^\circ(\text{C}) = 717 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_{\text{vap}}^\circ(\text{etanol}) = 42,4 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_{\text{vap}}^\circ(\text{H}_2\text{O}) = 40,7 \text{ kJ/mol}$

$\Delta_r H^\circ \approx \sum E(\text{enlaces rotos}) - \sum E(\text{enlaces formados})$ [Para reacciones en estado gaseoso]

Usted debe calcular $\Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{etanol})$, $\Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{CH}_4)$ y $\Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{C})$ en kJ/mol.

9.7. Calcule nuevamente los valores anteriores (termodinámicamente exactos) utilizando esta vez las entalpías de formación correspondientes a reaccionantes y productos.

ΔH_f° (kJ/mol): etanol = -275 ; $\text{CH}_4 = 79$; $\text{H}_2\text{O} = -286$; $\text{CO}_2 = -394$.

Usted debe calcular $\Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{etanol})$, $\Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{CH}_4)$ y $\Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{C})$ en kJ/mol.

9.8. Calcule las densidades de energía gravimétrica (MJ/kg) y volumétrica (MJ/L) del etanol. Considere que $\Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{etanol}) = -1400 \text{ kJ/mol}$ si no pudo calcularlo antes y densidad $0,789 \text{ g/mL}$.

9.9. Dadas las densidades de energía gravimétrica y volumétrica del carbón vegetal ($26\text{--}33 \text{ MJ/kg}$, $34\text{--}43 \text{ MJ/L}$) y del metano ($55,6 \text{ MJ/kg}$, $0,0378 \text{ MJ/L}$; a $101,3 \text{ kPa}$ y 15°C). Tenga en cuenta los valores calculados por usted para el etanol y decida cuál de los tres combustibles es más eficiente.

9.10. Royman y Diego decidieron producir suficiente etanol para calentar toda el agua que se utiliza en la primera etapa de preselección para el aseo personal. Suponga que el agua se calienta

CÓDIGO:

desde 25 °C hasta 40 °C, que existen un total de 150 personas en el centro de entrenamientos durante 45 días y que cada persona consume como promedio 30 L de agua. ¿Cuánto etanol necesitan? La capacidad calórica del agua es 4,186 kJ/(°C·kg) y la densidad 1,00 g/mL. Considere que $\Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{C}_2\text{H}_6\text{O}) = -1400 \text{ kJ/mol}$ si no pudo calcularlo anteriormente.

Pregunta 10. Cinética aplicada a las reacciones enzimáticas (8% del total; solo 10mo grado)

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	Total	Total
4	8	2	6	12	32	8%

Las enzimas son los “mediadores” rápidos de las reacciones químicas en nuestro cuerpo. Las enzimas se unen a las moléculas

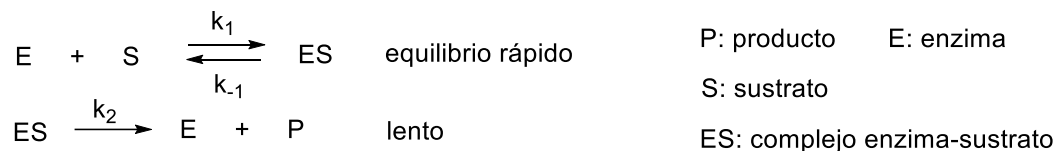
(sustratos) en lugares específicos llamados sitios catalíticos y hacen posible que reacciones ocurran rápidamente. El estudio de estos procesos permite entender cómo nuestro cuerpo metaboliza diferentes sustratos, ¡y eso es útil para diseñar tratamientos para las enfermedades!

10.1. Para cierta reacción enzimática se conoce que su velocidad se duplica al aumentar la temperatura en 10 °C, respecto al valor a temperatura ambiente. Considerando que el sistema tiene comportamiento de tipo Arrhenius, calcule la energía de activación (en kJ/mol).

10.2. El peróxido de hidrógeno es un producto metabólico muy tóxico. La enzima catalasa cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y dióxígeno, que son inocuos. Encuentre la ley de la velocidad y el valor de la constante de velocidad específica experimental a partir de los datos de velocidades y concentraciones iniciales de la tabla. En la table E simboliza la enzima catalasa.

v_0 (μMs^{-1})	$[\text{H}_2\text{O}_2]_0$ (μM)	$[\text{E}]_0$ (μM)
$2,0 \cdot 10^7$	10,0	0,50
$8,0 \cdot 10^6$	5,0	0,20
$2,0 \cdot 10^7$	8,5	0,50
$1,2 \cdot 10^7$	10,0	0,30

Un modelo matemático llamado “cinética de Michaelis-Menten” permite describir el comportamiento cinético de las reacciones enzimáticas. En 1913, Michaelis y Menten asumieron que existe un equilibrio entre la enzima, el sustrato y el complejo enzima-sustrato, que se forma instantáneamente y se mantiene en el tiempo. La disociación del complejo enzima-sustrato en enzima y producto es demasiado lenta como para alterar este equilibrio. A continuación se resume el modelo:



A la relación $K_M = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1}$ se le llama constante de Michaelis y en algunos casos representa numéricamente el inverso de la afinidad del sustrato por la enzima.

1. Asumiendo equilibrio químico rápido: $k_1[\text{E}][\text{S}] = k_{-1}[\text{ES}]$

2. Separando las constantes de las variables:

$$\frac{[\text{E}][\text{S}]}{[\text{ES}]} = \frac{k_{-1}}{k_1} = K_S \quad \text{donde } K_S \text{ es la constante de disociación del complejo ES}$$

3. Sustituyendo $[\text{E}] = [\text{E}]_0 - [\text{ES}]$, que es la ecuación de balance de masas y donde $[\text{E}]_0$ es la concentración inicial (total) de la enzima

$$\frac{([\text{E}]_0 - [\text{ES}])[\text{S}]}{[\text{ES}]} = K_S$$

CÓDIGO:

4. Despejando la concentración del complejo [ES], que es muy difícil de medir experimentalmente:

$$[ES] = \frac{[E]_0[S]}{K_S + [S]}$$

5. Como el paso de disociación es el lento, se tiene que $v = k_2[ES]$ y por tanto:

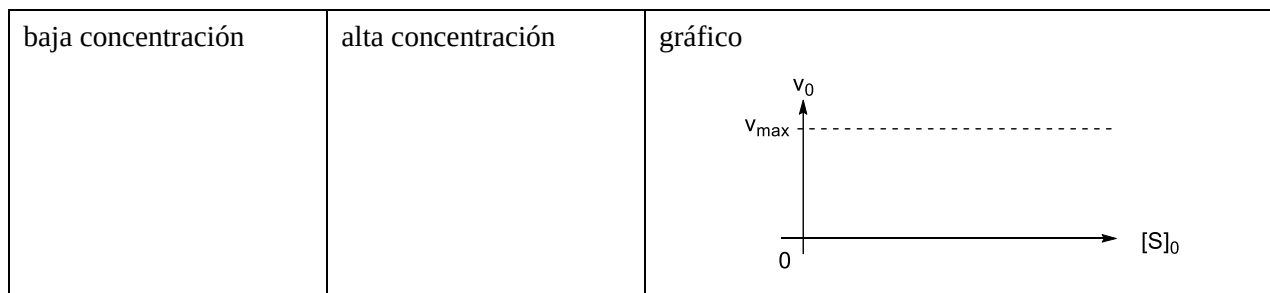
$$v = \frac{k_2[E]_0[S]}{K_S + [S]} \quad (1)$$

10.3. ¿Por qué en las condiciones supuestas por el modelo puede suponerse que $K_S = K_M$?

Si se asume que la concentración inicial del sustrato $[S]_0$ es mucho mayor que la concentración inicial de la enzima $[E]_0$, entonces la formación del complejo enzima-sustrato resultará en un cambio insignificante en la concentración de sustrato libre. Es por ello, que en la expresión anterior se puede sustituir $[S] = [S]_0$. Teniendo en cuenta de que a menudo se determinan velocidades iniciales, la ecuación (1) se transforma en:

$$v_0 = \frac{k_2[E]_0[S]_0}{K_S + [S]_0} \quad (2)$$

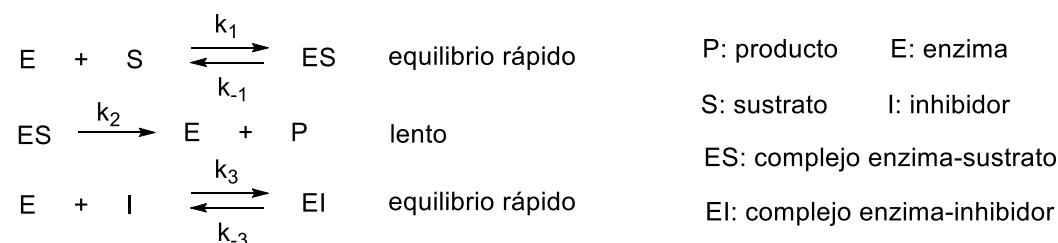
10.4. A partir de la ecuación (2), encuentre una expresión que describa la velocidad de reacción v_0 i) a muy bajas concentraciones del sustrato y ii) a muy altas concentraciones del sustrato (velocidad máxima, $v_{\max}$). Trace la forma aproximada de un gráfico v_0 versus $[S]_0$.



Un inhibidor competitivo es una sustancia que combina con la enzima libre formando un nuevo complejo enzima-inhibidor EI y bloquea la unión de la enzima con el sustrato. En estas condiciones, la ecuación de balance de masas toma la forma:

$$[E]_0 = [E] + [ES] + [EI]$$

y las reacciones que ocurren son las siguientes:



Las constantes K_S y K_M se definen como se describió anteriormente, mientras que la nueva constante de disociación del complejo enzima-inhibidor se define como: $\frac{[E][I]}{[EI]} = \frac{k_{-3}}{k_3} = K_I$

10.5. Encuentre una expresión análoga a la ecuación (1) para la ley de la velocidad en un sistema en el que están presente la enzima, el sustrato y un inhibidor competitivo. Asuma que la concentración del sustrato es mucho mayor que la concentración de la enzima y que la concentración del inhibidor.

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta U + W$
Cero grado Celsius	273,15 K	Trabajo	$W = p \cdot \Delta V = F \cdot d$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}} \right)$
Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$	$\Delta_r G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
Cinética de primer orden	$\ln c_t = \ln c_0 - k_r \cdot t$	Factor de van't Hoff	$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$
	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_r}$	Crioscopía	$\Delta T_{\text{crio}} = i \cdot K_{\text{crio}} \cdot b$
Absorbancia	$A_\lambda = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) = \varepsilon \cdot l \cdot c$	Descenso de la presión de vapor	$\Delta p = \frac{i \cdot x_s}{x_{\text{dis}} + \sum i \cdot x_s} \cdot p^\circ_{\text{dis}}$
Volumen de una esfera	$V_{\text{sp}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$	Condiciones estándar	$p^\circ = 1 \text{ bar}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Área de una esfera	$A_{\text{sp}} = 4 \cdot \pi \cdot r^2$	Energía de un fotón	$E = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda}$
Área de un círculo	$A_{\text{sp}} = \pi \cdot r^2$	Velocidad de la luz	$c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Longitud de una circunferencia	$l_c = 2 \cdot \pi \cdot r$	Constante de Planck	$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Fuerza de gravedad	$F_g = m \cdot g$	Aceleración de la gravedad en la Tierra	$g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot \text{V} = 1 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{V} = 1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ W} \cdot \text{s} = 0,2389 \text{ cal}$			
$1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mm} = 101,325 \text{ kPa}$ $1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$ $1 \text{ eV} = 96,485 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$			
$\pi = 3,1416$ $1 \text{ pm} = 0,01 \text{ \AA} = 10^{-12} \text{ m}$ $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$ $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$ $1 \text{ M} \equiv 1 \text{ mol/L}$			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.811	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.998	10 Ne 20.180
3	11 Na 22.990	12 Mg 24.305											13 Al 26.982	14 Si 28.086	15 P 30.974	16 S 32.066	17 Cl 35.453	18 Ar 39.948
4	19 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956	22 Ti 47.867	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.845	27 Co 58.933	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.39	31 Ga 69.723	32 Ge 72.61	33 As 74.922	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906	40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.94	43 Tc 98.906	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.75	52 Te 127.60	53 I 126.905	54 Xe 131.29
6	55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57 La 138.91	* 72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89 Ac [227]	** 104 Rf [265]	105 Db [268]	106 Sg [271]	107 Bh [270]	108 Hs [277]	109 Mt [276]	110 Ds [281]	111 Rg [280]	112 Cn [285]	113 Nh [284]	114 Fl [289]	115 Mc [288]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]
*	58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm [145]	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.04	71 Lu 174.97				
**	90 Th 232.038	91 Pa 231.036	92 U 238.029	93 Np [237]	94 Pu [242]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]				